

Atividade Semanal 10 — Resumo

Controle Supervisório: SCADA e IHM

Tema: Sistemas de supervisão (SCADA) e interfaces homem-máquina (IHM).

Kauê Melo Diniz — RA: 823130975

1. Introdução

À medida que os sistemas automatizados crescem em complexidade, torna-se necessário não apenas controlá-los, mas também supervisioná-los e operá-los de forma centralizada. Essa função é desempenhada pelos sistemas de controle supervisório (SCADA) e pelas interfaces homem-máquina (IHM).

2. Interface Homem-Máquina (IHM)

A IHM é o ponto de contato entre o operador e a máquina. Pode ser um painel com botões e displays ou, mais comumente, uma tela sensível ao toque que exibe o estado do processo e permite enviar comandos. A IHM traduz dados do CLP em informações visuais compreensíveis e recebe ações do operador, como ligar, desligar ou ajustar parâmetros.

3. Sistemas SCADA

SCADA é a sigla de Supervisory Control and Data Acquisition (Controle Supervisório e Aquisição de Dados). Trata-se de um software que monitora e controla, a partir de um computador central, processos que podem estar distribuídos geograficamente. O SCADA coleta dados dos CLPs, apresenta-os em telas gráficas (sinóticos), registra históricos, gera relatórios e dispara alarmes diante de condições anormais.

Um sistema SCADA típico é composto pelos sensores e atuadores de campo, pelos CLPs (ou RTUs) que fazem o controle local, por uma rede de comunicação e pela estação de supervisão, onde os operadores acompanham o processo.

4. Importância e aplicações

O controle supervisório aumenta a eficiência operacional, melhora a segurança e facilita a tomada de decisão, pois centraliza a informação de toda a planta. É amplamente utilizado em saneamento, energia elétrica, óleo e gás, e em grandes linhas de manufatura. Para a Engenharia de Software, o SCADA é um exemplo expressivo de sistema de software que interage com o mundo físico em tempo real.

5. Conclusão

SCADA e IHM agregam às camadas de controle a capacidade de supervisão, operação e registro, essenciais em sistemas de médio e grande porte. Para que todos esses elementos troquem informações de forma confiável, são necessárias as redes industriais, tema da última atividade.

Referências

LAMB, Frank. Automação industrial na prática. Porto Alegre: AMGH, 2015.

FILIPPO FILHO, Guilherme. Automação de processos e de sistemas. São Paulo: Érica, 2014.

PRUDENTE, Francesco. Automação industrial: PLC: teoria e aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.